

Домашняя работа §3. Решения

Здесь, как обычно, чистовые решения. Детали и наводящие соображения вы найдете в подсказках из нашего задачника — обязательно посмотрите их, если возникли сложности. Там же есть и ссылки на интерактивные графики, которые позволят лучше понять материал.

Содержание

Метод областей на плоскости	3
Задача 62	3
Задача 63	4
Задача 64	5
Задача 65	6
Задачи ЕГЭ	7
Задача 1	7
Задача 2	8
Задача 3	9
Задача 4	10
Задача 5	11
Задача 6	12
Задача 7	13
Задача 8	14
Задача 9	15
Задача 10	16

Метод областей на плоскости

Задача 62

УСЛОВИЕ. Найдите все значения a , при каждом из которых система

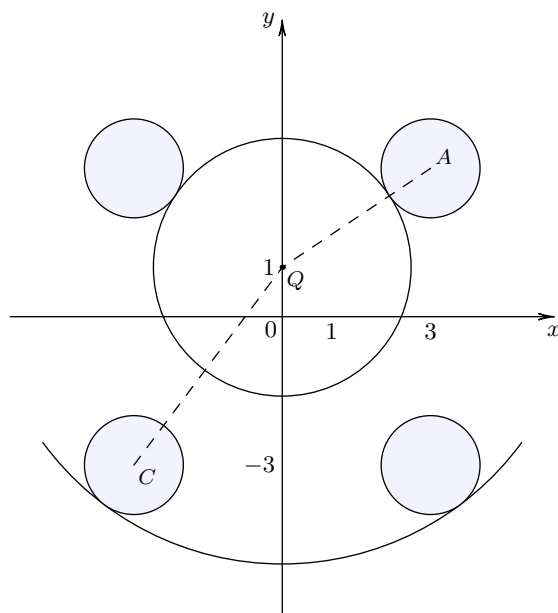
$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 6|x| - 6|y| + 17 \leq 0, \\ x^2 + y^2 - 2y = a^2 - 1 \end{cases}$$

имеет хотя бы одно решение.

РЕШЕНИЕ. Перейдем к равносильной системе

$$\begin{cases} (|x| - 3)^2 + (|y| - 3)^2 \leq 1, \\ x^2 + (y - 1)^2 = a^2. \end{cases}$$

Неравенство системы при $x \geq 0$ и $y \geq 0$ в прямоугольной системе координат xOy задает круг единичного радиуса с центром в точке $(3; 3)$. Поскольку неравенство инвариантно относительно замены $x \mapsto -x$ или $y \mapsto -y$, то множеством его решений служит объединение четырех единичных кругов с центрами в точках $A = (3, 3)$, $B = (-3, 3)$, $C = (-3, -3)$, $D = (3, -3)$. Уравнение системы при $a = 0$ в плоскости xOy задает точку $(0, 1)$, которая не удовлетворяет неравенству системы. При $a \neq 0$ вторая строка системы задает окружность Ω с центром в точке $Q = (0, 1)$ радиуса $|a|$.



По формуле длины отрезка $QA = \sqrt{13}$, а $QC = 5$. Поскольку линия центров касающихся окружностей проходит через точку касания, то при $|a| = 5 + 1 = 6$ окружность Ω касается единичных кругов с центрами в точках C и D внутренним образом, а при $|a| = \sqrt{13} - 1$ касается единичных кругов с центрами в точках A и B внешним образом. Причем, если $|a| > 6$ или $|a| < \sqrt{13} - 1$, то Ω не имеет общих точек ни с одним из упомянутых единичных кругов; а если $\sqrt{13} - 1 < |a| < 6$, существует бесконечное количество точек пересечения. Таким образом, исходная система имеет хотя бы одно решение, если и только если $\sqrt{13} - 1 \leq |a| \leq 6$.

ОТВЕТ: $[-6; -\sqrt{13} + 1] \cup [\sqrt{13} - 1; 6]$.

Задача 63

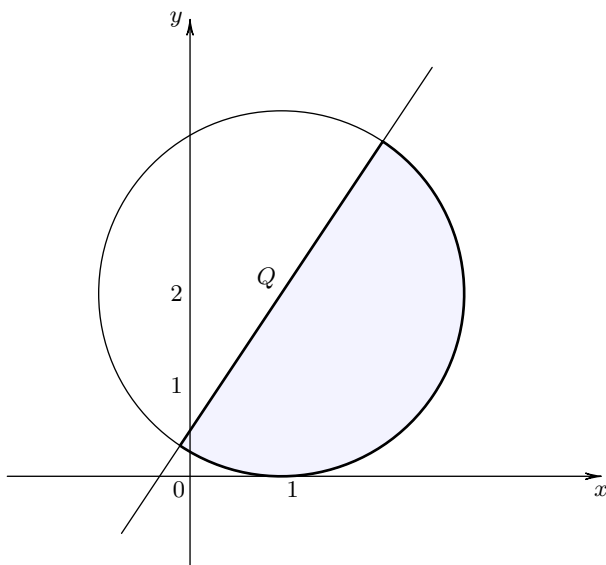
УСЛОВИЕ. Найдите площадь множества точек $(x; y)$, удовлетворяющих системе неравенств

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 2x - 4y \leq -1, \\ 3x - 2y + 1 \geq 0. \end{cases}$$

РЕШЕНИЕ. Выделим полные квадраты в левой части первого неравенства:

$$\begin{cases} (x - 1)^2 + (y - 2)^2 \leq 4, \\ 3x - 2y + 1 \geq 0. \end{cases}$$

Первая строка системы в прямоугольной системе координат xOy задает круг Ω с центром в точке $Q = (1, 2)$ радиуса $R = 2$. Второе неравенство системы задает полуплоскость, содержащую начало отсчета, с граничной прямой $3x - 2y + 1 = 0$.



Поскольку координаты точки Q удовлетворяют уравнению $3x - 2y + 1 = 0$, то соответствующая прямая проходит через центр круга Ω . Значит, площадь S пересечения множеств, заданных исходной системой, равна половине площади круга Ω :

$$S = \frac{1}{2} \cdot \pi R^2 = \frac{1}{2} \cdot \pi \cdot 2^2 = 2\pi.$$

ОТВЕТ: 2π .

Задача 64

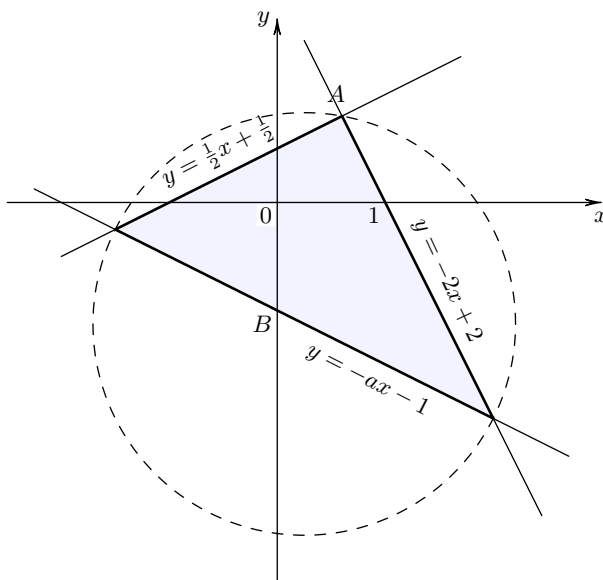
УСЛОВИЕ. При каких значениях a на плоскости существует круг, содержащий все точки, удовлетворяющие системе неравенств

$$\begin{cases} 2y - x \leq 1, \\ y + 2x \leq 2, \\ y + ax \geq -1? \end{cases}$$

РЕШЕНИЕ. Перейдем к эквивалентной системе:

$$\begin{cases} y \leq \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}, \\ y \leq -2x + 2, \\ y \geq -ax - 1. \end{cases}$$

Первые два неравенства системы задают прямой угол (включающий внутренние точки) с вершиной в точке $A = (\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$. Этот угол содержит начало отсчета, а его стороны лежат на прямых с угловыми коэффициентами $\frac{1}{2}$ и -2 . Третье неравенство — полуплоскость, граничная прямая которой проходит через точку $B = (0, -1)$ и имеет угловой коэффициент $-a$.



Условие исходной задачи эквивалентно тому, что пересечением упомянутого угла и полуплоскости является треугольник: в ином случае найдется точка, удовлетворяющая системе и удаленная от точки A на сколь угодно большое расстояние. Следовательно, угловой коэффициент $-a$ удовлетворяет условию

$$-2 < -a < \frac{1}{2} \quad \Leftrightarrow \quad -\frac{1}{2} < a < 2.$$

ОТВЕТ: $\left(-\frac{1}{2}; 2\right)$.

Задача 65

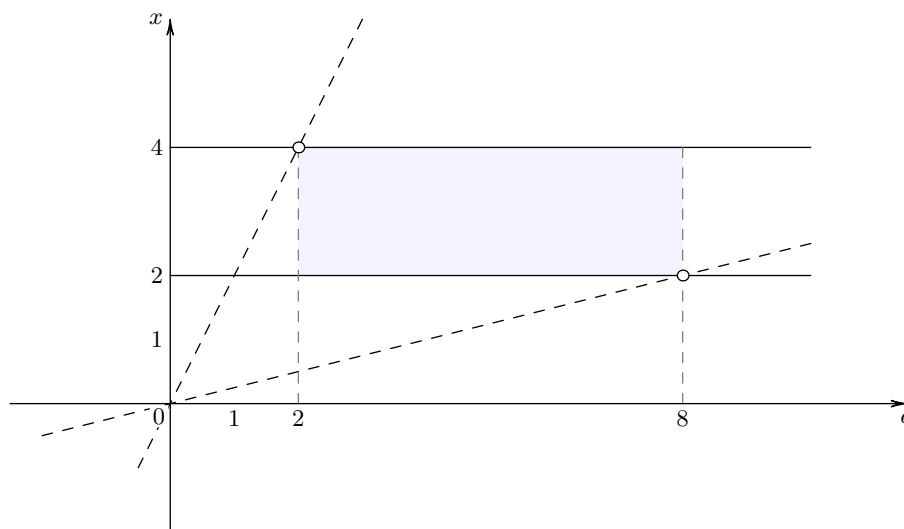
УСЛОВИЕ. Найдите все a , при которых неравенство

$$\frac{4x - a}{x - 2a} < 0$$

выполнено при всех x , удовлетворяющих условию

$$2 \leq x \leq 4.$$

РЕШЕНИЕ. Исходное неравенство равносильно неравенству $(4x - a)(x - 2a) < 0$. Рассмотрим функцию $f(a, x) = (4x - a)(x - 2a)$, определенную на всей координатной плоскости. Ее нулями служат прямые, заданные уравнениями $x = \frac{1}{4}a$, $x = 2a$, которые разбивают плоскость aOx на четыре области. В каждой области имеется ровно одна из точек: $A = (1, 1)$, $B = (-1, 1)$, $C = (-1, -1)$, $D = (1, -1)$. Поскольку $f(A) < 0$, $f(C) < 0$, $f(B) > 0$, $f(D) > 0$, то решением неравенства $f(a, x) < 0$ служит объединение двух вертикальных углов, содержащих точки A и C , без граничных прямых $x = \frac{1}{4}a$ и $x = 2a$.



Определим пересечения прямых $x = 2$, $x = 4$ с границами множества решений неравенства $f(a, x) < 0$:

$$\begin{array}{ll} 1) \begin{cases} x = 2, \\ x = 2a \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2, \\ a = 1. \end{cases} & 2) \begin{cases} x = 2, \\ x = \frac{1}{4}a \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2, \\ a = 8. \end{cases} \\ 3) \begin{cases} x = 4, \\ x = 2a \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4, \\ a = 2. \end{cases} & 4) \begin{cases} x = 4, \\ x = \frac{1}{4}a \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4, \\ a = 16. \end{cases} \end{array}$$

Следовательно, с учетом монотонности линейной функции неравенство $f(a, x) < 0$ выполнено при всех значениях x из отрезка $[2; 4]$, если и только если $2 < a < 8$.

ОТВЕТ: $(2; 8)$.

Задачи ЕГЭ

Задача 1

УСЛОВИЕ. Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

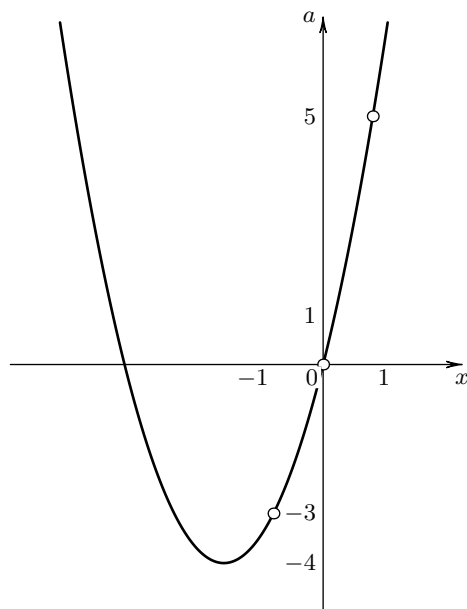
$$\frac{x^2 + 4x - a}{15x^2 - 8ax + a^2} = 0$$

имеет ровно два различных решения.

РЕШЕНИЕ. Поскольку $15x^2 - 8ax + a^2 = (a - 3x)(a - 5x)$, исходное уравнение равносильно системе

$$\begin{cases} a = x^2 + 4x, \\ a \neq 3x, \\ a \neq 5x. \end{cases}$$

Изобразим множество ее решений в прямоугольной системе координат xOa :



Оно представляет собой параболу с вершиной в точке $(-2, -4)$, ветви которой направлены вверх, причем три ее точки выколоты, а их координаты определяются соотношениями

$$\begin{cases} a = 3x, \\ x^2 + 4x = 3x; \\ a = 5x, \\ x^2 + 4x = 5x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 3x, \\ x(x+1) = 0; \\ a = 5x, \\ x(x-1) = 0. \end{cases}$$

Из последней совокупности находим $A = (-1, -3)$, $B = (0, 0)$, $C = (1, 5)$. Отсюда с учетом свойств параболы получаем искомые значения параметра: $a > -4$, но при этом $a \neq -3$, $a \neq 0$ и $a \neq 5$.

ОТВЕТ: $(-4; +\infty) \setminus \{-3; 0; 5\}$.

КОММЕНТАРИЙ. $A \setminus B$ означает разность множеств A и B . Но, конечно, ответ можно дать с помощью объединения: $(-4; -3) \cup (-3; 0) \cup (0; 5) \cup (5; +\infty)$.

Задача 2

УСЛОВИЕ. Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$\frac{|4x| - x - 3 - a}{x^2 - x - a} = 0$$

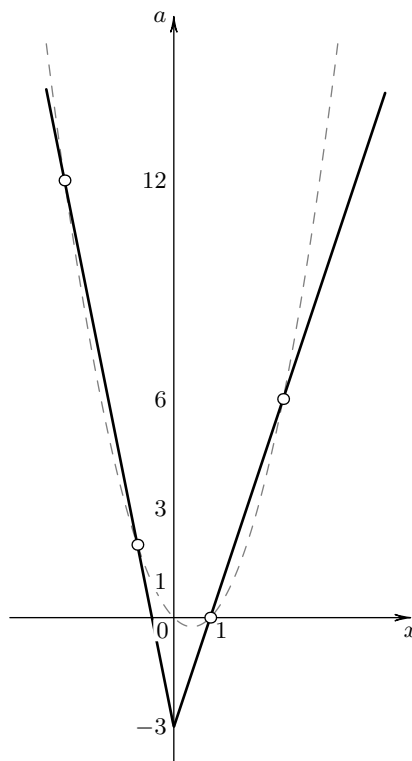
имеет ровно 2 различных решения.

РЕШЕНИЕ. Перейдем к эквивалентной системе

$$\begin{cases} a = |4x| - x - 3, \\ a \neq x^2 - x. \end{cases}$$

При $x \geq 0$ уравнение системы принимает вид $a = 3x - 3$, а при $x < 0$ оно сводится к $a = -5x - 3$. Таким образом, график функции $f(x) = |4x| - x - 3$ в плоскости xOa представляет собой угол с вершиной в точке $(0, -3)$, причем $f(x)$ — непрерывна на $\mathbb{R}$, убывает при $x \leq 0$ и возрастает при $x \geq 0$. Графиком функции $g(x) = x^2 - x$ служит парабола с вершиной в точке $(\frac{1}{2}, -\frac{1}{4})$, ветви которой направлены вверх. Найдем абсциссы точек пересечения графиков функций $y = f(x)$ и $y = g(x)$:

$$|4x| - x - 3 = x^2 - x \Leftrightarrow |x^2 + 3| = |4x| \Leftrightarrow (x^2 - 4x + 3)(x^2 + 4x + 3) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = \pm 1, \\ x = \pm 3. \end{cases}$$



Следовательно, графиком исходного уравнения служит график функции $y = f(x)$ с выколотыми точками $(-3, 12)$, $(-1, 2)$, $(1, 0)$, $(3, 6)$. С учетом указанных свойств $y = f(x)$ это означает, что исходное уравнение имеет ровно 2 различных решения, если и только если $a > -3$ и $a \notin \{0; 2; 6; 12\}$.

ОТВЕТ: $(-3; +\infty) \setminus \{0; 2; 6; 12\}$.

Задача 3

УСЛОВИЕ. Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

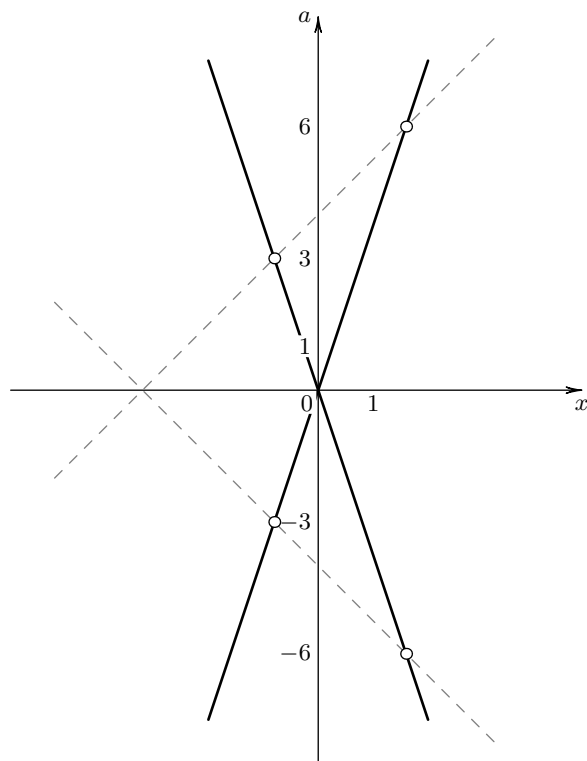
$$\frac{9x^2 - a^2}{x^2 + 8x + 16 - a^2} = 0$$

имеет ровно два различных решения.

РЕШЕНИЕ. Воспользуемся формулой разности квадратов с учетом того, что $x^2 + 8x + 16 = (x + 4)^2$, и перейдем к эквивалентной системе:

$$\frac{(3x - a)(3x + a)}{((x + 4) - a)((x + 4) + a)} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a = \pm 3x, \\ a \neq \pm(x + 4). \end{cases}$$

Множество решений этой системы в плоскости xOa симметрично относительно оси абсцисс. При $a = 0$ уравнение $a = \pm 3x$ имеет единственный корень, в ином случае — ровно два различных корня.



Найдем точки пересечения каждой из прямых, заданных уравнениями $a = \pm 3x$, с прямой вида $a = x + 4$:

$$\begin{cases} a = \pm 3x, \\ a = x + 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + 4 = \pm 3x, \\ a = x + 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2, \\ x = -1; \\ a = x + 4. \end{cases}$$

Получаем две точки: $(-1, 3)$, $(2, 6)$. Следовательно, с учетом симметрии относительно прямой $x = 0$ и свойств линейной функции исходное уравнение имеет ровно два различных решения, если и только если $a \notin \{0, \pm 3, \pm 6\}$.

ОТВЕТ: $\mathbb{R} \setminus \{0, \pm 3, \pm 6\}$.

Задача 4

УСЛОВИЕ. Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система

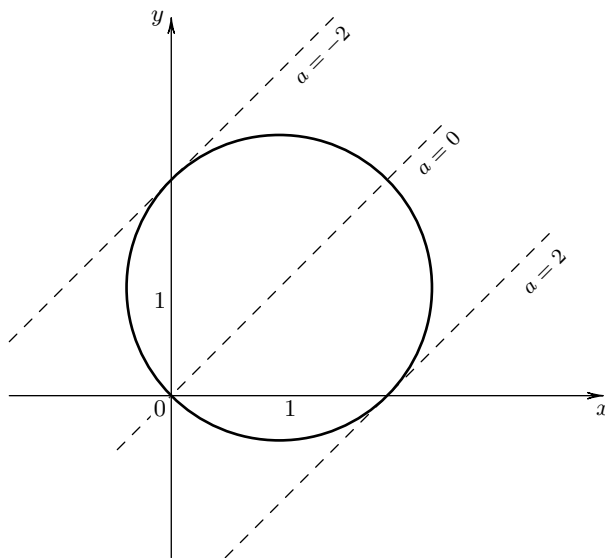
$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 2x + 2y, \\ x^2 + y^2 = 2(1+a)x + 2(1-a)y - 2a^2 \end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

РЕШЕНИЕ. Перейдем к равносильной системе и преобразуем ее:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 2x + 2y, \\ 2x + 2y = 2x + 2ax + 2y - 2ay - 2a^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (x-1)^2 + (y-1)^2 = (\sqrt{2})^2, \\ a(x-y-a) = 0. \end{cases}$$

При $a = 0$ система имеет бесконечно много решений. В ином случае первое уравнение в прямоугольной системе координат xOy задает окружность с центром в точке $Q(1, 1)$ радиуса $R = \sqrt{2}$. А второе уравнение принимает вид $y = x - a$: его графиком является прямая l с угловым коэффициентом 1, проходящая через точку $(0, -a)$.



Значит, при $a \neq 0$ система имеет ровно два решения, если и только если расстояние от точки Q до прямой l меньше радиуса окружности R и не равно нулю. Воспользуемся формулой расстояния от точки (x_0, y_0) до прямой, заданной уравнением $Ax + By + C = 0$:

$$\rho(Q, l) = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}} = \frac{|1 - 1 - a|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot |a|.$$

Остается решить систему неравенств:

$$\begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot |a| < \sqrt{2}, \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot |a| \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} |a| < 2, \\ a \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -2 < a < 2, \\ a \neq 0. \end{cases}$$

ОТВЕТ: $(-2; 0) \cup (0; 2)$.

Задача 5

УСЛОВИЕ. Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система уравнений

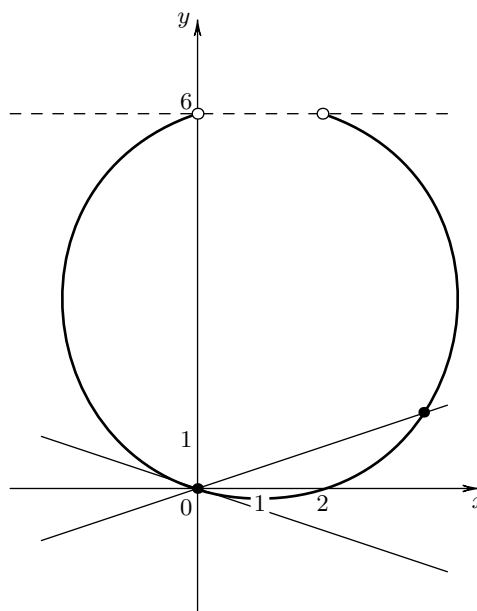
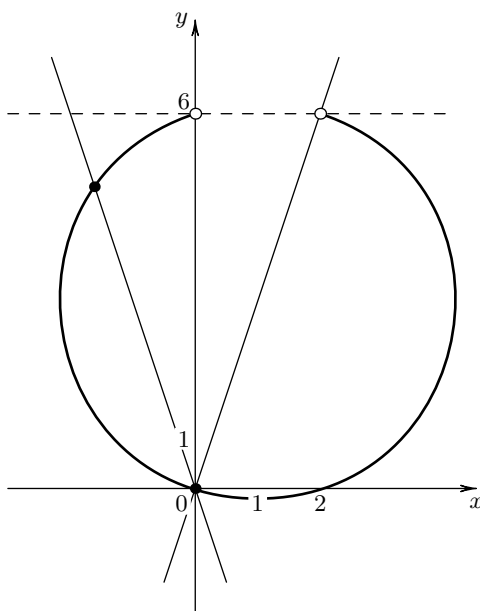
$$\begin{cases} \log_7(36 - y^2) = \log_7(36 - a^2x^2), \\ x^2 + y^2 = 2x + 6y \end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

РЕШЕНИЕ. Перейдем к равносильной системе и преобразуем ее:

$$\begin{cases} 36 - y^2 = 36 - a^2x^2, \\ 36 - y^2 > 0, \\ x^2 - 2x + 1 + y^2 - 6y + 9 = 10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = \pm ax, \\ -6 < y < 6, \\ (x - 1)^2 + (y - 3)^2 = (\sqrt{10})^2. \end{cases} \quad (1)$$

Первая строка системы в прямоугольной системе координат xOy задает пару прямых, проходящих через начало отсчета, с угловыми коэффициентами $-a$ и a . Вторая и третья строки в пересечении дают дугу окружности с выколотыми концами в точках $(0, 6)$ и $(2, 6)$, проходящую через начало отсчета.



Система (1) имеет ровно два различных решения, если и только если прямые $y = \pm ax$ совпадают, или одна из этих прямых касается окружности, или угловой коэффициент одной из этих прямых не меньше числа 3. Первый случай реализуется только при $a = 0$; второй лишь при $a = \pm \frac{1}{3}$, что следует из равенства $\overrightarrow{OQ} = (1, 3)$, где Q — центр дуги окружности; третий эквивалентен условию $a \leq -3$ или $a \geq 3$.

ОТВЕТ: $(-\infty; -3] \cup \{-\frac{1}{3}, 0, \frac{1}{3}\} \cup [3; +\infty)$.

Задача 6

УСЛОВИЕ. Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система уравнений

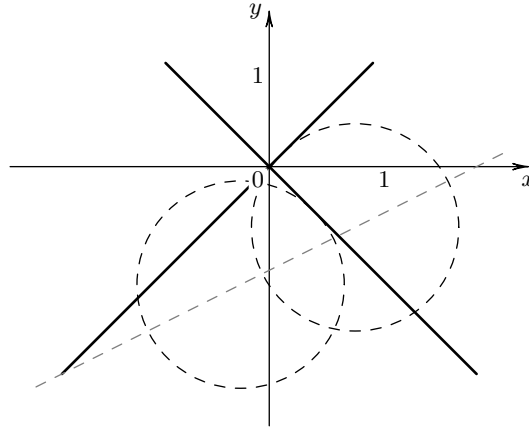
$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 4(a+1)x - 2ay + 5a^2 + 8a + 3 = 0, \\ y^2 = x^2 \end{cases}$$

имеет ровно четыре различных решения.

РЕШЕНИЕ. Выделив полные квадраты в первом уравнении, перейдем к равносильной системе

$$\begin{cases} (x - 2(a+1))^2 + (y - a)^2 = 1, \\ y = \pm x. \end{cases}$$

Первая строка в прямоугольной системе координат xOy задает единичную окружность Ω с центром в точке $Q = (2a+2, a)$. Вторая строка — пара перпендикулярных прямых l_1, l_2 , образующих биссектрисы четырех координатных углов. Условие исходной задачи эквивалентно тому, что расстояние от центра Q окружности Ω до каждой из прямых l_1, l_2 меньше единицы (радиуса окружности), причем окружность не проходит через начало отсчета — единственную общую точку прямых l_1, l_2 .



Воспользуемся формулой расстояния от точки (x_0, y_0) до прямой, заданной уравнением $Ax + By + C = 0$:

$$\begin{aligned} \rho(Q, l_1) &= \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}} = \frac{|2a + 2 + a|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{|3a + 2|}{\sqrt{2}}, \\ \rho(Q, l_2) &= \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}} = \frac{|-2a - 2 + a|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{|a + 2|}{\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

Теперь решим систему неравенств:

$$\begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot |3a + 2| < 1, \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot |a + 2| < 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -\sqrt{2} < 3a + 2 < \sqrt{2}, \\ -\sqrt{2} < a + 2 < \sqrt{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -\frac{1}{3}(\sqrt{2} + 2) < a < \frac{1}{3}(\sqrt{2} - 2), \\ -(\sqrt{2} + 2) < a < \sqrt{2} - 2. \end{cases}$$

Последняя система эквивалентна двойному неравенству $-\frac{1}{3}(\sqrt{2} + 2) < a < \sqrt{2} - 2$. Далее из соответствующего интервала следует исключить все значения a , при которых точка $(0, 0)$ принадлежит Ω . Найдём такие значения, решив уравнение:

$$(0 - 2(a+1))^2 + (0 - a)^2 = 1 \Leftrightarrow 5a^2 + 8a + 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a = -1, \\ a = -\frac{3}{5}. \end{cases}$$

Таким образом исходная система имеет ровно 4 различных решения, если и только если $a \neq -1$ и $a \neq -\frac{3}{5}$, причем $-\frac{1}{3}(\sqrt{2} + 2) < a < \sqrt{2} - 2$.

ОТВЕТ: $(-\frac{1}{3}(\sqrt{2} + 2); -1) \cup (-1; -\frac{3}{5}) \cup (-\frac{3}{5}; \sqrt{2} - 2)$.

КОММЕНТАРИЙ. $l_1: 1 \cdot x + 1 \cdot y + 0 = 0$, $l_2: -1 \cdot x + 1 \cdot y + 0 = 0$, $Q(2a+2, a)$.

Задача 7

УСЛОВИЕ. Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} \frac{(y^2 - xy + 3x - y - 6) \sqrt{x+2}}{\sqrt{6-x}} = 0, \\ x + y - a = 0 \end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

РЕШЕНИЕ. Преобразуем следующее выражение:

$$y^2 - xy + 3x - y - 6 = (y - 3)(y + 2) - x(y - 3) = (y - 3)(y + 2 - x).$$

С учетом этого исходная система принимает вид

$$\begin{cases} y = 3, \\ y = x - 2, \\ x = -2; \\ -2 \leq x < 6, \\ y = -x + a. \end{cases}$$

Изобразим множество ее решений в прямоугольной системе координат xOy . Количество решений системы совпадает с количеством пересечений прямой l , заданной уравнением $y = -x + a$, в области $-2 \leq x < 6$ с тремя прямыми, уравнения которых записаны в совокупности. Обозначим точки пересечения прямых:

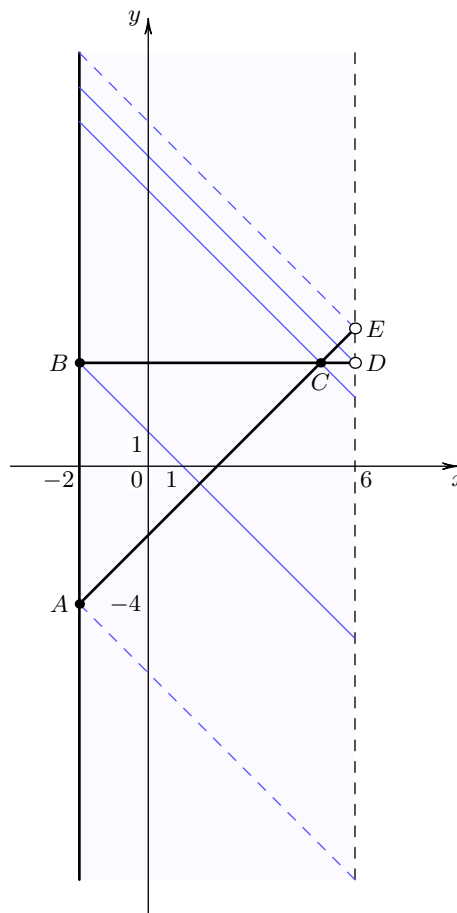
$$A : \begin{cases} x = -2, \\ y = x - 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -2, \\ y = -4. \end{cases}$$

$$B : \begin{cases} x = -2, \\ y = 3. \end{cases}$$

$$C : \begin{cases} y = 3, \\ y = x - 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 5, \\ y = 3. \end{cases}$$

$$D : \begin{cases} y = 3, \\ x = 6. \end{cases}$$

$$E : \begin{cases} x = 6, \\ y = x - 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 6, \\ y = 4. \end{cases}$$



Исходная система имеет ровно два различных решения, если и только если прямая l расположена выше точки A и не выше точки B , или проходит через точку C , или расположена не ниже точки D и ниже точки E . По найденным координатам точек первый случай эквивалентен условию $-6 < a \leq 1$, второй — $a = 8$, третий — $9 \leq a < 10$.

ОТВЕТ: $(-6; 1] \cup \{8\} \cup [9; 10)$.

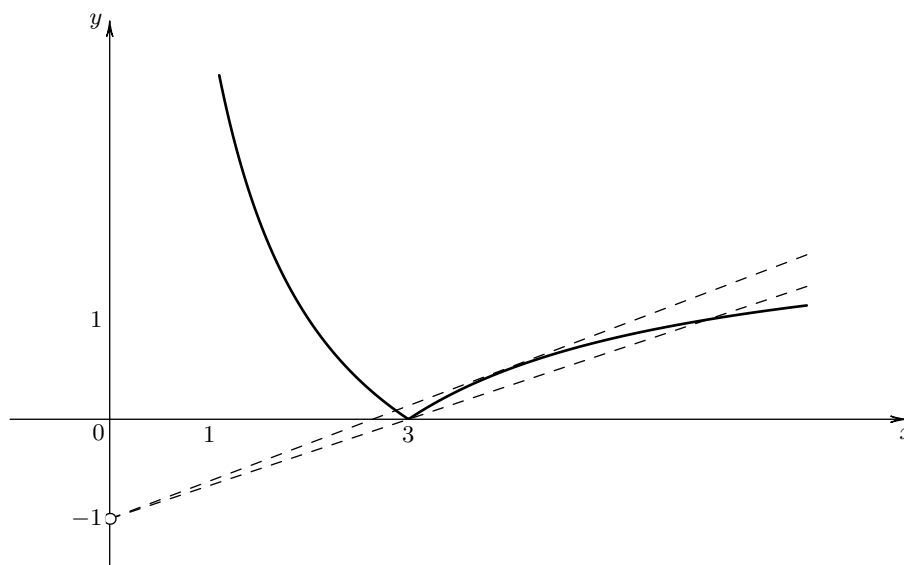
Задача 8

УСЛОВИЕ. Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$\left| \frac{6}{x} - 2 \right| = ax - 1$$

имеет более двух корней на промежутке $(0; +\infty)$.

РЕШЕНИЕ. Рассмотрим функции $f(x) = \left| \frac{6}{x} - 2 \right|$ и $g(x) = ax - 1$ на открытом луче $(0; +\infty)$. Первая непрерывна на нем, убывает на полуинтервале $(0; 3]$ и возрастает на луче $[3; +\infty)$. Графиком второй является открытый луч с угловым коэффициентом a , исходящий из точки $(0; -1)$, лежащий в области $x > 0$.



Уравнение $f(x) = g(x)$ не имеет решений при $a \leq 0$, поскольку в этом случае правая его часть отрицательна, а левая неотрицательна. Если $a > 0$, то функция $y = g(x)$ возрастает и соответствующий луч может пересекаться с графиком функции $y = f(x)$ при $0 < x \leq 3$ не более одного раза. Причем пересечение единственно, если и только если $a \geq \frac{1}{3}$.

В силу выпуклости вверх графика функции $y = f(x)$ при $x \geq 3$ уравнение $f(x) = g(x)$ может иметь не более двух корней на открытом луче $(3; +\infty)$. Причем ровно два корня будут, если и только если угловой коэффициент a будет больше $\frac{1}{3}$ и меньше углового коэффициента касательной к графику функции $y = f(x)$, проведенной из точки $(0, -1)$. Угловой коэффициент касательной находится из условия единственности решения следующего уравнения:

$$2 - \frac{6}{x} = ax - 1 \quad \Leftrightarrow \quad ax^2 - 3x + 6 = 0.$$

Последнее уравнение при $a > 0$ является квадратным и имеет единственное решение, если и только если его дискриминант $D = 9 - 24a$ равен нулю. То есть при $a = \frac{3}{8}$. Таким образом, условие задачи выполнено лишь для $\frac{1}{3} < a < \frac{3}{8}$.

ОТВЕТ: $\left(\frac{1}{3}; \frac{3}{8} \right)$.

Задача 9

УСЛОВИЕ. Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

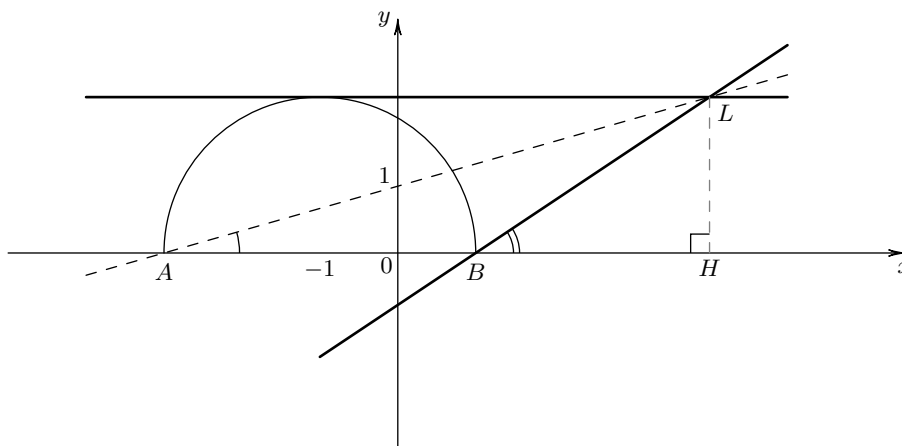
$$ax + \sqrt{3 - 2x - x^2} = 4a + 2$$

имеет единственный корень.

РЕШЕНИЕ. Перепишем уравнение в виде

$$\sqrt{4 - (1 + x)^2} = -ax + 4a + 2$$

и рассмотрим функции: $f(x) = \sqrt{4 - (1 + x)^2}$, $g(x) = -a(x - 4) + 2$. Графиком первой из них служит полуокружность с центром в точке $(-1, 0)$ и радиуса 2, все точки которой имеют неотрицательные ординаты. Обозначим ее концы: $A(-3, 0)$, $B(1, 0)$. График функции $y = g(x)$ представляет собой прямую l с угловым коэффициентом $-a$, проходящую через точку $L(4, 2)$.



Функция $y = f(x)$ определена на отрезке $[-3; 1]$, является непрерывной на нем и выпуклой вверх. На отрезке $[-3; -1]$ она возрастает, на отрезке $[-1; 1]$ — убывает. Функция $y = g(x)$ — линейная с соответствующими свойствами. Пусть LH — перпендикуляр, опущенный из точки L на ось абсцисс. Тогда тангенс угла наклона прямой AL равен $LH : AH = \frac{2}{7}$, а тангенс угла наклона прямой BL равен $LH : BH = \frac{2}{3}$. Единственное решение исходного уравнения, с учетом указанных свойств, возможно, если и только если прямая l касается графика функции $y = f(x)$ или ее угловой коэффициент больше $\frac{2}{7}$, но не больше $\frac{2}{3}$. Первый случай реализуется только при $a = 0$, второй эквивалентен двойному неравенству

$$\frac{2}{7} < -a \leq \frac{2}{3} \quad \Leftrightarrow \quad -\frac{2}{3} \leq a < -\frac{2}{7}.$$

ОТВЕТ: $\left[-\frac{2}{3}; -\frac{2}{7}\right) \cup \{0\}$.

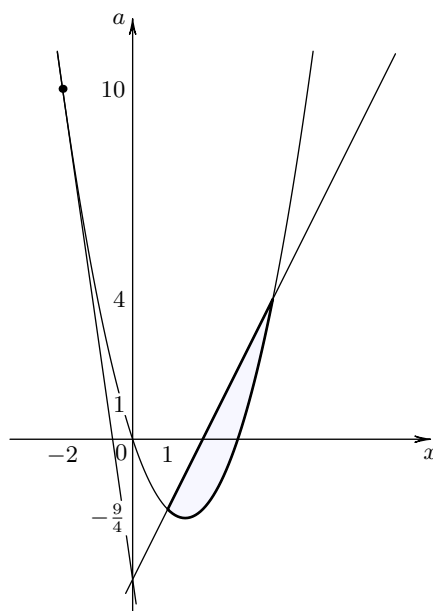
Задача 10

УСЛОВИЕ. Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система

$$\begin{cases} (a + 7x + 4)(a - 2x + 4) \leq 0, \\ a + 3x \geq x^2 \end{cases}$$

имеет хотя бы одно решение.

РЕШЕНИЕ. Рассмотрим функцию $f(x, a) = (a + 7x + 4)(a - 2x + 4)$, определенную на всей плоскости. Ее нулями служат прямые $a = -7x - 4$ и $a = 2x - 4$, которые делят плоскость на четыре области. В каждой из областей имеется ровно одна из точек: $A(10, 0)$, $B(0, 10)$, $C(-10, 0)$, $D(0, -10)$. Поскольку $f(A) < 0$, $f(C) < 0$, $f(B) > 0$, $f(D) > 0$, то решением неравенства $f(x, a) \leq 0$ служит объединение двух вертикальных углов, содержащих точки A и C , стороны которых лежат на прямых $a = -7x - 4$ и $a = 2x - 4$. Вершина этих вертикальных углов — точка $(0, -4)$.



Решением же неравенства $a + 3x \geq x^2 \Leftrightarrow a \geq x^2 - 3x$ служат все точки плоскости xOa , расположенные не ниже параболы — графика функции $a = x^2 - 3x$. Ее ветви направлены вверх, а вершина имеет координаты $(\frac{3}{2}, -\frac{9}{4})$. Найдём точки пересечения этой параболы с прямыми, заданными уравнениями $a = -7x - 4$ и $a = 2x - 4$:

$$\begin{aligned} \left[\begin{cases} x^2 - 3x = -7x - 4, \\ a = -7x - 4; \end{cases} \right. & \Leftrightarrow \left[\begin{cases} (x + 2)^2 = 0, \\ a = -7x - 4; \end{cases} \right. & \Leftrightarrow \left[\begin{cases} x = -2, \\ a = 10; \end{cases} \right. \\ \left[\begin{cases} x^2 - 3x = 2x - 4, \\ a = 2x - 4 \end{cases} \right. & \Leftrightarrow \left[\begin{cases} (x - 1)(x - 4) = 0, \\ a = 2x - 4 \end{cases} \right. & \Leftrightarrow \left[\begin{cases} x = 1, \\ a = -2; \end{cases} \right. \\ & & & \left[\begin{cases} x = 4, \\ a = 4. \end{cases} \right. \end{aligned}$$

С учетом свойств квадратичной функции это означает, что исходная система имеет хотя бы одно решение, если и только если $-\frac{9}{4} \leq a \leq 4$ или $a = 10$.

ОТВЕТ: $\left[-\frac{9}{4}; 4\right] \cup \{10\}$.